CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Matrices compagnon et Cayley-Hamilton

Énoncé

Soit $Q = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ et C_Q sa matrice compagnon (des 1 juste sous la diagonale, la dernière colonne égale à $(-a_0, \dots, -a_{n-1})^\top$, des 0 ailleurs).

1. Montrer que $\chi_{C_Q} = Q$ (avec $\chi_A = \det(XI_n - A)$).
2. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, et $x \neq 0$. Montrer qu'il existe un plus petit $p \geqslant 1$ tel que $(x, f(x), \dots, f^p(x))$ soit liée.
3. Montrer que $F = \mathrm{Vect}(x, \dots, f^{p-1}(x))$ est stable par f, de base $(x, \dots, f^{p-1}(x))$, et que la matrice de $f_{|F}$ dans cette base est une matrice compagnon.
4. En déduire que $\chi_{f_{|F}}(f)(x) = 0$, puis le théorème de Cayley-Hamilton $\chi_f(f) = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $C_Q e_k = e_{k+1}$ pour $k < n$, et $C_Q e_n = -\sum_k a_{k-1} e_k$.

Ce qu'on te demande. Démontrer Cayley-Hamilton.

Corrigé

1. Le polynôme caractéristique

$XI_n - C_Q$ a des X sur la diagonale (sauf le dernier, $X + a_{n-1}$), des -1 juste dessous, et la dernière colonne $(a_0, \dots, a_{n-2}, X + a_{n-1})^\top$. Avec $L_1 \leftarrow L_1 + XL_2 + \cdots + X^{n-1}L_n$, la première ligne devient $(0, \dots, 0, Q(X))$. En développant selon cette ligne, le mineur est triangulaire avec des -1 :

$$\chi_{C_Q} = (-1)^{1+n} Q(X) (-1)^{n-1} = Q(X).$$

2. Le premier rang de liaison

$(x, f(x), \dots, f^n(x))$ est liée ($n+1$ vecteurs). L'ensemble des $p \geqslant 1$ tels que $(x, \dots, f^p(x))$ soit liée est une partie non vide de $\mathbb{N}$: elle a un plus petit élément p ($p \geqslant 1$ car $x \neq 0$).

3. Le sous-espace cyclique

Par définition de p (le plus petit rang de liaison), la famille $(x, \dots, f^{p-1}(x))$ est **libre**, et $(x, \dots, f^p(x))$ est liée. Dans une relation de liaison de cette dernière, le coefficient de $f^p(x)$ est non nul (sinon on aurait une relation entre les premiers, qui sont libres). En divisant par ce coefficient :

$$< spandata - k = "rel" > f^p(x) = -\sum_{k=0}^{p-1} c_k f^k(x) < /span > .$$

- **Stabilité** : f envoie $f^k(x)$ sur $f^{k+1}(x)$, qui est dans F pour $k < p-1$; et $f^{p-1}(x)$ sur $f^p(x)$, combinaison des vecteurs de la base : dans F.
- **Matrice** : colonne k (image de $f^k(x)$) : un 1 juste sous la diagonale ; dernière colonne : $(-c_0, \dots, -c_{p-1})^\top$. C'est la matrice compagnon C_R de $R = X^p + c_{p-1}X^{p-1} + \cdots + c_0$.

4. Cayley-Hamilton

$\chi_{f_{|F}} = R$ et $R(f)(x) = f^p(x) + \sum c_k f^k(x) = 0$. Comme F est stable, $\chi_f = R \cdot T$ pour un polynôme T, donc $\chi_f(f)(x) = T(f)(R(f)(x)) = 0$. C'est vrai pour tout $x \neq 0$ (et pour $x = 0$) :

$$\chi_f(f) = 0.$$

Le piège

« Démontrer » Cayley-Hamilton en remplaçant X par A dans $\det(XI - A)$: on obtiendrait $\det(AI - A) = 0$, un nombre, alors qu'on veut une matrice nulle.

La méthode

Pour un résultat sur f : travailler vecteur par vecteur, dans le sous-espace cyclique engendré par x.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les lignes et colonnes.**

$$\det(\dots, C_j + \lambda C_k, \dots) = \det(\dots, C_j, \dots) \quad (k \neq j),$$

$$\det(\dots, \lambda C_j, \dots) = \lambda \det(\dots, C_j, \dots),$$

$$\det(\dots, C_k, \dots, C_j, \dots) = -\det(\dots, C_j, \dots, C_k, \dots).$$

Idem sur les lignes.

- **Développement selon une ligne ou une colonne.**

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \quad \text{(ligne } i\text{)}, \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \quad \text{(colonne } j\text{)}.$$

Δ_{ij} : déterminant sans ligne i ni colonne j. Choisir la ligne ou colonne la plus creuse.

- **Matrice compagnon.** $Q = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$:

$$C_Q = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

$$\chi_{C_Q} = Q.$$

$$f^n(x) = -\sum_{k=0}^{n-1} a_k f^k(x) \implies \mathrm{Mat}_{(x, f(x), \ldots, f^{n-1}(x))}(f) = C_Q.$$

- **Polynômes d'endomorphismes.**

$$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u), \qquad (P + \lambda Q)(u) = P(u) + \lambda Q(u).$$

- **Polynôme et endomorphisme induit.**

$$u(F) \subset F \implies \forall P,\ \forall x \in F, \quad P(u)(x) = P(u_F)(x).$$